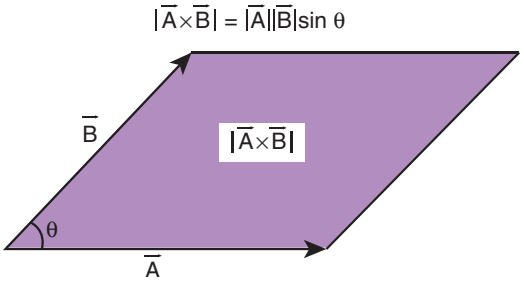
www.tntextbooks.in

$$= \hat{i}\left(A_y B_z - A_z B_y\right) + \hat{j}\left(A_z B_x - A_x B_z\right) + \hat{k}\left(A_x B_y - A_y B_x\right)$$

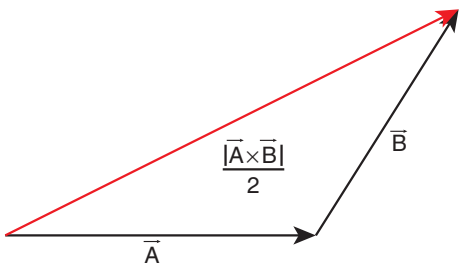
குறிப்பு: $\hat{j}$ கூறின் பெருக்கலின் வரிசையானது $\hat{i}^{th}$ கூறு மற்றும் $\hat{k}^{th}$ கூறுகளின் பெருக்கலின் வரிசையிலிருந்து மாறுபட்டு உள்ளதைக் கவனிக்கவும்.

(ix) $\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$ என்ற இரண்டு வெக்டர்களை இணைகரம் ஒன்றின் அடுத்தடுத்த பக்கங்களாகக் கருதினால், $\vec{A}\times\vec{B}$ – இன் எண்மதிப்பு $\left|\vec{A}\times\vec{B}\right|$ அவ்விணைகரத்தின் பரப்பளவைக் கொடுக்கும். இதனை படம் 2.23 காட்டுகிறது.



படம் 2.23 இணைகரம் ஒன்றின் பரப்பளவு

ஒரு இணைகரத்தை நாம் இரண்டு சம அளவுள்ள முக்கோணமாகப் பிரிக்க முடியும். வெக்டர் $\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$ இருபக்கமாகக் கொண்ட ஒரு முக்கோணத்தின் பரப்பளவு என்பது $\frac{1}{2}\left|\vec{A}\times\vec{B}\right|$க்குச் சமமாக இருக்கும். இது படம் 2.24 – யில் காட்டப்பட்டுள்ளது. [இந்த வழிமுறை அலகு – 6 இல் கெப்ளரின் விதிகளைப் பயிலும் போது பயன்படுத்தப்பட யிருக்கிறது என்பதை மனதிற் கொள்க].



படம் 2.24 முக்கோணத்தின் பரப்பளவு

இயற்பியலில் பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு அளவுகள் வெக்டர் பெருக்கலின் வாயிலாக வரையறை செய்யப்படுகின்றன. குறிப்பாகச் சுழற்சியின் விளைவுகளை, எடுத்துக்காட்டும் திருப்புவிசை, கோணஉந்தம் போன்ற அளவுகளை வரையறை செய்யும் போது வெக்டர் பெருக்கல் பயன்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டுகள்

(i) திருப்பு விசை $\vec{\tau} = \vec{r}\times\vec{F}$.

இங்கு $\vec{F}$ என்பது விசை மற்றும் $\vec{r}$ என்பது பொருளின் நிலைவெக்டர் ஆகும்.

(ii) கோண உந்தம் $\vec{L} = \vec{r}\times\vec{p}$

இங்கு $\vec{p}$ என்பது நேர்க்கோட்டு உந்தமாகும்.

(iii) நேர்க்கோட்டுத் திசை வேகம் $\vec{v} = \vec{\omega}\times\vec{r}$ இங்கு $\vec{\omega}$ என்பது கோணத்திசைவேகமாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.9

கொடுக்கப்பட்ட வெக்டர் $\vec{r} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k}$ மற்றும் வெக்டர் $\vec{F} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k}$.ஆகியவற்றின் தொகுபயன் வெக்டர் $\vec{\tau} = \vec{r}\times\vec{F}$ ஐக் காண்க

தீர்வு

$$\vec{\tau} = \vec{r}\times\vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & -2 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\vec{\tau} = (12-(-10))\hat{i} + (15-8)\hat{j} + (-4-9)\hat{k}$$

$$\vec{\tau} = 22\hat{i} + 7\hat{j} - 13\hat{k}$$

2.5.3. வெக்டர் கூறுகளின் பண்புகள்

இரண்டு வெக்டர்கள் $\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$ ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று சமமாக இருப்பின், அவற்றின் கூறுகளும் ஒன்றுக்கொன்று சமமாக இருக்கும்.

$\vec{A} = \vec{B}$ என்க

கூறுமுறையில்

$$A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k} = B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k}$$

எனவே $A_x = B_x,\quad A_y = B_y,\quad A_z = B_z$